UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

FACULTAD DE CIENCIAS

“PLATAFORMA LOCAL DE IDENTIFICACIÓN ESTUDIANTIL BASADA EN RECONOCIMIENTO FACIAL USANDO EL MÉTODO ARCFACE ”

ELABORADO POR:
José Manuel Montalvo Espinoza

JULIO- 2026

ÍNDICE

1. Introducción
2. Planteamiento del problema
3. Objetivos
4. Estado del arte
5. Metodología y arquitectura
6. Tecnologías usadas
7. Demostración del prototipo
8. Resultados
9. Observaciones
10. Conclusiones y trabajos futuros

Introducción

- Reconocimiento facial (IA/biometria)
- Avances en visión por computadora, aprendizaje profundo y el incremento de la capacidad de cómputo.
- Aplicaciones reales: seguridad, autenticación, control de accesos
- Aplicarlo al contexto de identificación estudiantil en la UNI

Planteamiento del problema

- Procesos de identificación estudiantil aún manuales (carnés, listas)
- Vulnerables a error humano y suplantación
- Dataset piloto: 5 estudiantes

Objetivos

- Objetivo general
- Objetivos específicos:
    1. Extracción de características con ArcFace
    2. Entrenamiento de clasificadores (SVM)
    3. Comparación ArcFace vs. otros métodos
    4. Frontend local para visualización
    5. Evaluación

Estado del arte

- 1960s: Métodos geométricos
- 1990s: Eigenfaces (PCA) / Fisherfaces (LDA)
- 2014-2015: DeepFace, FaceNet (CNN + embeddings)
- 2019: ArcFace (margen angular aditivo)

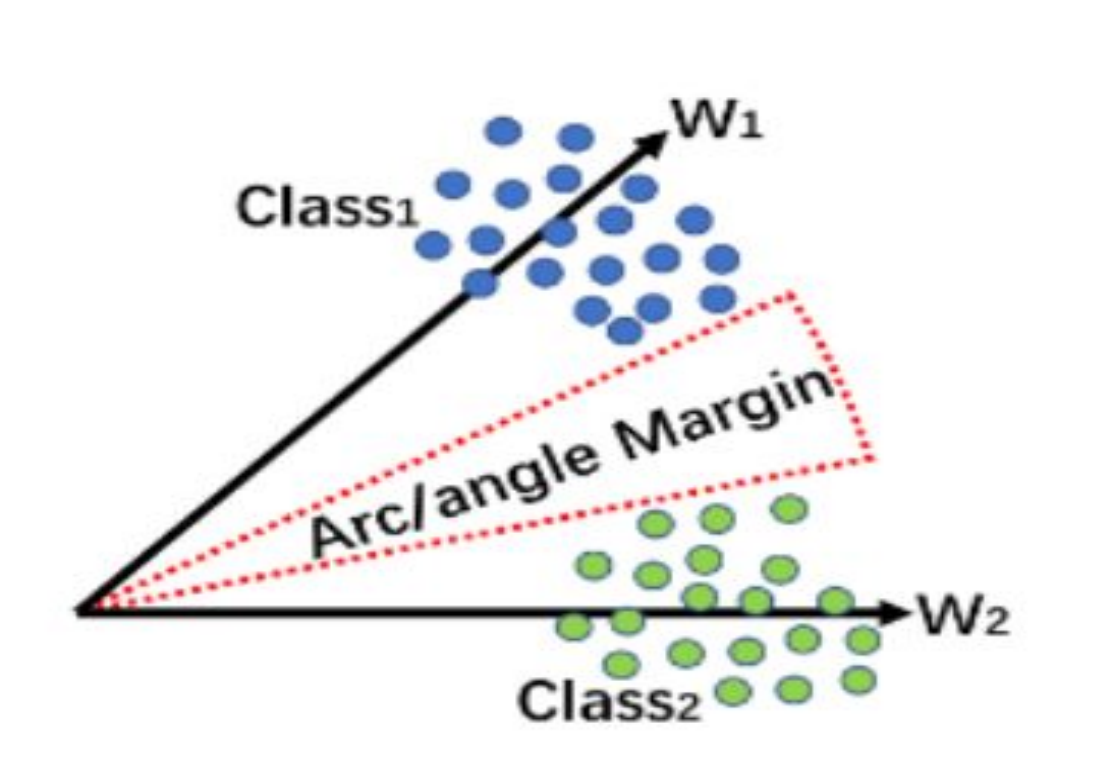
Estado del arte

¿Qué es ArcFace?

Additive Angular Margin Loss for Deep Face Recognition

Modelo de deep learning que convierte un rostro en un vector numérico (embedding) de 512 dimensiones.

Estado del arte



Tomado de "ArcFace.md", por D. Paz (dlpazs), s.f., GitHub (https://github.com/dlpazs/Face/blob/master/ArcFace.md).

Estado del arte

¿Por qué ArcFace?

- Margen angular → mayor separación entre clases
- Alta generalización con datasets pequeños
- Compatible con SVM/KNN

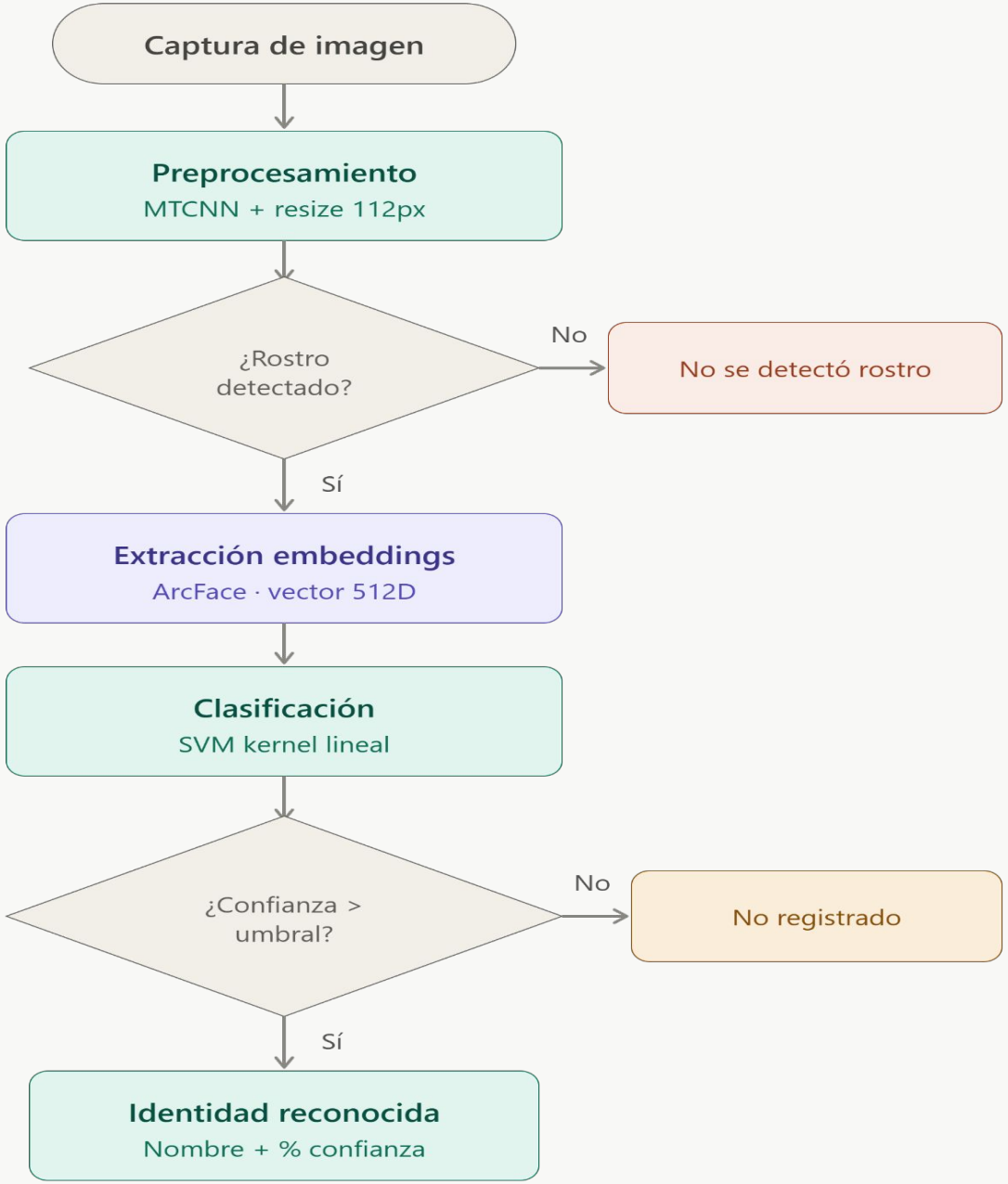
$$L = -\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\log\frac{e^{s\cdot(\cos(\theta_{y_i}+m))}}{e^{s\cdot(\cos(\theta_{y_i}+m))}+\sum_{j\neq y_i}e^{s\cdot\cos(\theta_j)}}$$

Preprocesamiento

Detección (MTCNN) → Alineación → Resize (112x112) → Normalización



Arquitectura del sistema



Tecnologías usadas

- **Python** → lenguaje principal de desarrollo.
- **OpenCV (cv2)** → lectura de imágenes, conversión de color ,recorte de rostros y redimensionamiento a 112×112.
- **InsightFace (FaceAnalysis, modelo** buffalo_l**)** → detección de rostros y extracción.
- **scikit-learn (sklearn)**→train_test_split para dividir dataset en entrenamiento y prueba.
- **SVM (Support Vector Machine)** como clasificador supervisado.
- **Entorno local con GPU (NVIDIA RTX)** → soporte para ejecutar el pipeline de visión e IA.



Demostración de prototipo

Resultados

Estudiante registrado	Identidad correcta, confianza > 90%
Persona ajena al dataset	“Persona no registrada”
Imagen sin rostro	“No se detectó rostro”

Método	Enfoque	Robustez con pocos datos	Complejidad de entrenamiento	Precisión reportada (LFW)
Eigenfaces (PCA)	Lineal, reducción de dimensionalidad	Baja	Muy baja	~60-70%
Fisherfaces (LDA)	Lineal, discriminante	Media	Baja	~70-80%
FaceNet (Triplet Loss)	CNN + embeddings	Media-alta	Alta (muestreo complejo)	~99.6%
ArcFace (margen angular)	CNN + pérdida angular	**Alta**	Media (sin muestreo complejo)	~99.8%

Observaciones y discusión

Lo que funcionó

Distinción correcta registrado / no registrado

Confianza superior al 90% en identificaciones correctas

Manejo adecuado de imágenes sin rostro válido

Lo que aprendimos

Algunas imágenes no eran aplicables al generar embeddings

La calidad del dataset es tan crítica como el modelo

Se requieren protocolos más estrictos de captura

Estos resultados son pruebas funcionales, no una evaluación estadística formal con precisión, recall o F1-score sobre un conjunto de prueba definido.



Conclusiones

- Viabilidad de la Arquitectura On-Premise
- Mitigación de Varianza mediante el Pipeline
- Optimización en Espacios de Alta Dimensión
- Robustez de Software (Manejo de Excepciones)

Trabajos futuros

Ampliar el dataset	De 50 a mas estudiantes, con consentimiento formal
Métricas cuantitativas	Precisión, recall, F1-score y matriz de confusión
Comparación empírica	ArcFace vs. Eigenfaces/Fisherfaces sobre el mismo dataset
SVM vs. KNN	Comparación cuantitativa entre ambos clasificadores
Integración institucional	Asistencia y control de acceso en la Facultad

Gracias
por la atención!